HAI718 Probabilité et statistiques

Contrôle - 2026
Durée de l'épreuve : 1h

Documents autorisés : une feuille A4 manuscrite recto-verso et les deux tables statistiques de la loi normale. L'usage d'une calculatrice simple (sans fonction statistique) est également autorisé.

Exercice 1
(6p.) La durée de vie, en mois, d'un type de lave-vaisselle est modélisée par une variable aléatoire X suivant une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de moyenne $\mu = 84$ et d'écart-type σ. De plus, on a $P(X \leq 64) = 0.16$. Trouver la valeur de l'écart-type σ

Exercice 2
(8p.) Dans la population générale, 40% des adultes souffrent d'insomnie. On donne un complément alimentaire à $n = 150$ personnes. Après le traitement, on observe que 45 personnes souffrent encore d'insomnie.

Au risque de 5%, peut-on conclure que le complément alimentaire est efficace ?

Exercice 3
(2p.) Les tests statistiques paramétriques permettent de (une seule réponse possible) :

1. *comparer des échantillons sans faire d'hypothèse sur la loi de la population* ✓
2. *tester des hypothèses sur les paramètres d'une loi supposée connue (moyenne, variance, proportion...)*
3. *étudier uniquement des variables qualitatives ordinales*
4. *être utilisés uniquement lorsque la taille de l'échantillon est inférieure à 30*

Exercice 4
(2p.) La puissance du test (une seule réponse possible) :

1. *se caractérise par le fait que plus elle est proche de 1, meilleur est le test* ✓
2. *est définie comme la probabilité d'accepter H_0 alors qu'elle est fausse* ✗
3. *est dénoté par β* ✗
4. *est égale à la p-value si la distribution est binomiale*

Exercice 5
(2p.) La p-value (une seule réponse possible) :

1. *est définie comme la somme des risques de seconde et de première espèce*
2. *est définie comme la probabilité d'accepter H_0 alors qu'elle est fausse*
3. *est le seuil de signification fixé avant l'analyse des données*
4. *une probabilité associée à l'observation de valeurs aussi extrêmes ou plus extrêmes que celles observées sous l'hypothèse nulle* ✓